Τεχνικές Βελτιστοποίησης

3η Εργαστηριακή Άσκηση
Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Λαβδάκης Γεώργιος
ΑΕΜ:10672

Contents

1 **Θέμα 1: Μέγιστη Κάθοδος** 2

2 **Θέμα 2: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή** 9

3 **Θέμα 3: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή** 12

4 **Θέμα 4: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή** 13

Σκοπός της 3ης εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$ αρχικά, όταν κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταβλητές x, με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου και μετά, θεωρώντας τους περιορισμούς $-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$, με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή. Αφού υλοποιείται η κάθε μέθοδος, σχολιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα.

1 Θέμα 1: Μέγιστη Κάθοδος

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x_1, x_2)$ με ακρίβεια $\epsilon = 0.001$ και σημείο εκκίνησης (-4,4) για διάφορες σταθερές τιμές του βήματος γ_k. Αρχικά, σχεδιάζουμε την f, για να πάρουμε μια γενική εικόνα της συνάρτησης, στο σχήμα 1.1.

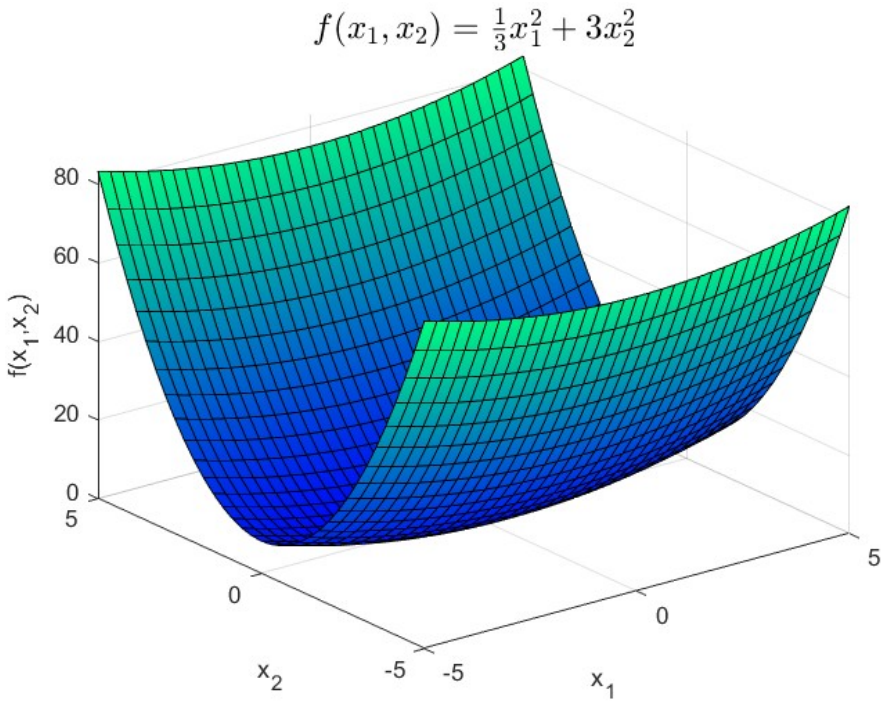


Figure 1.1: Γραφική παράσταση της $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$

Για τα επόμενα ερωτήματα θα χρειαστούμε το grad της $f(x_1, x_2)$, $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{2x_1}{3} \\ 6x_2 \end{bmatrix}$.

Για σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 1.2 και 1.3.

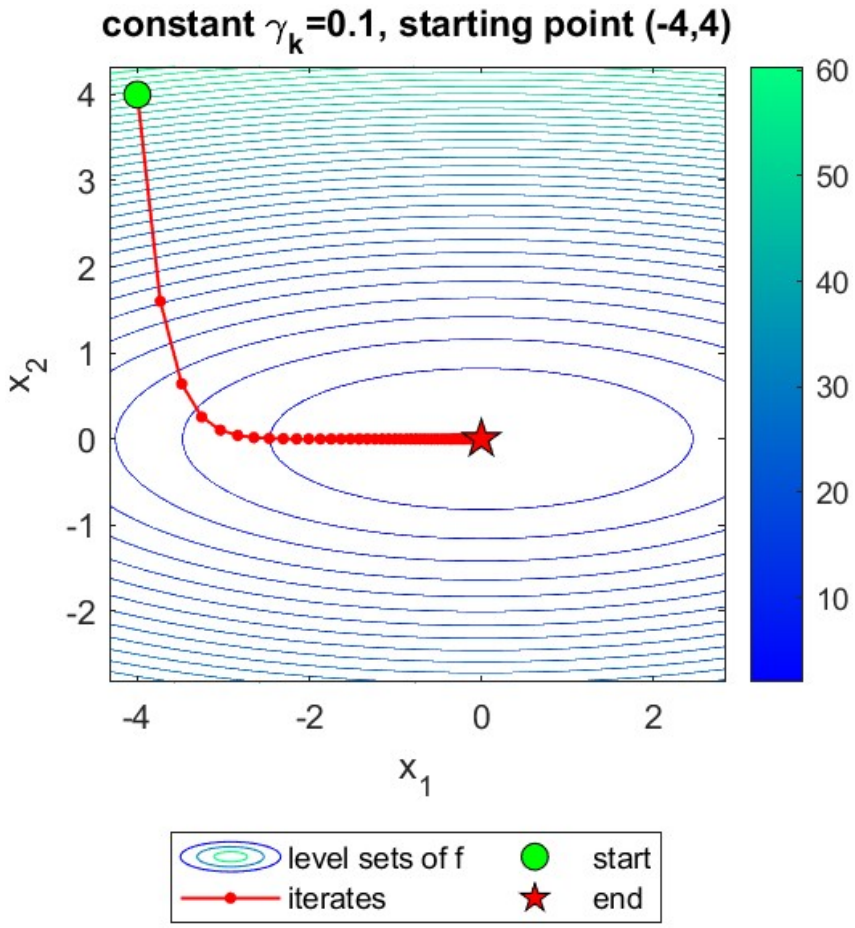


Figure 1.2: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό $\gamma_k = 0.1$ με σημείο εκκίνησης (-4,4)

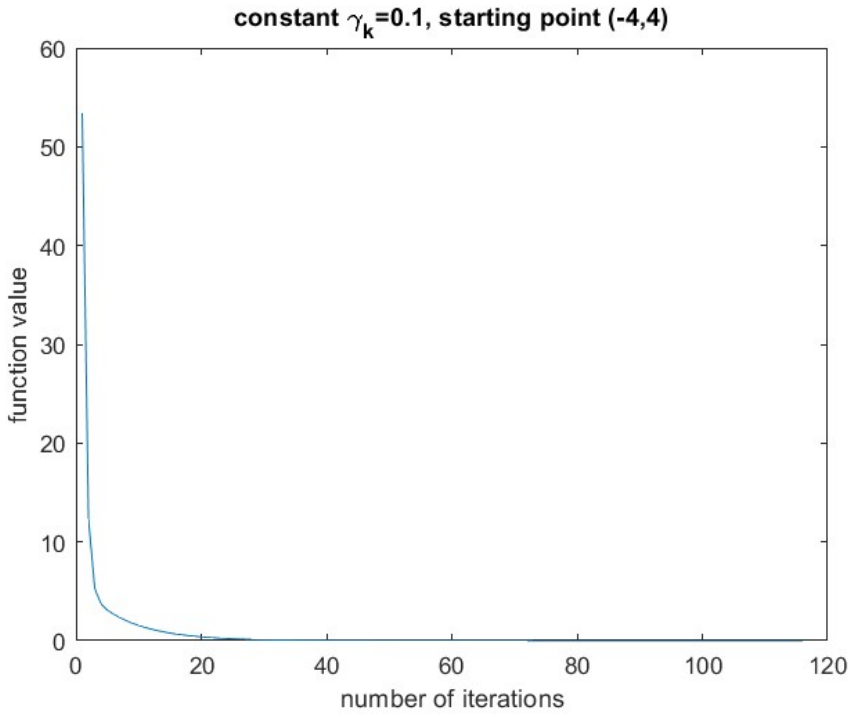


Figure 1.3: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.3$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 1.4 και 1.5.

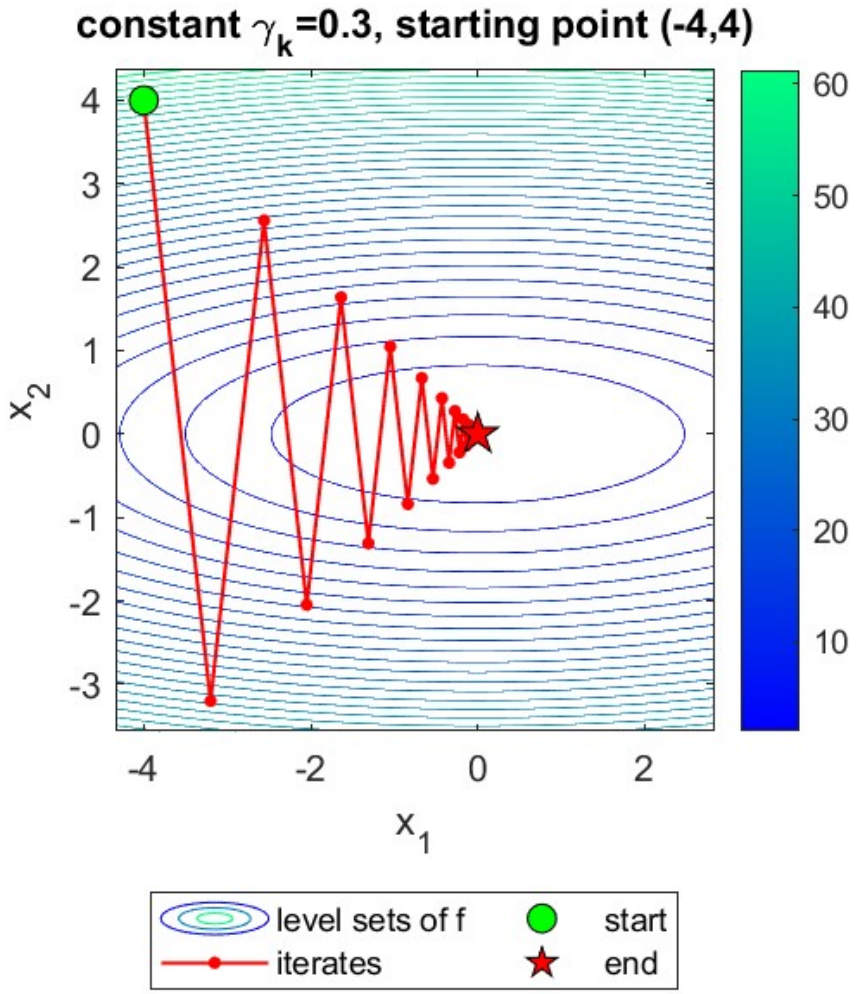


Figure 1.4: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό $\gamma_k = 0.3$ με σημείο εκκίνησης (-4,4)

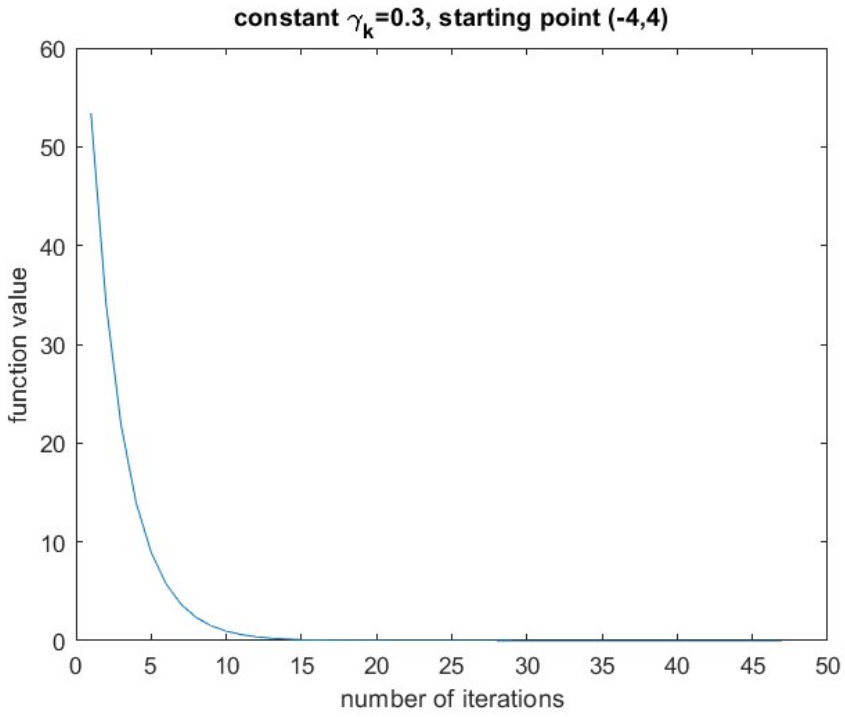


Figure 1.5: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Με παρόμοιο τρόπο, για σταθερό βήμα $\gamma_k = 3$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 1.6 και 1.7.

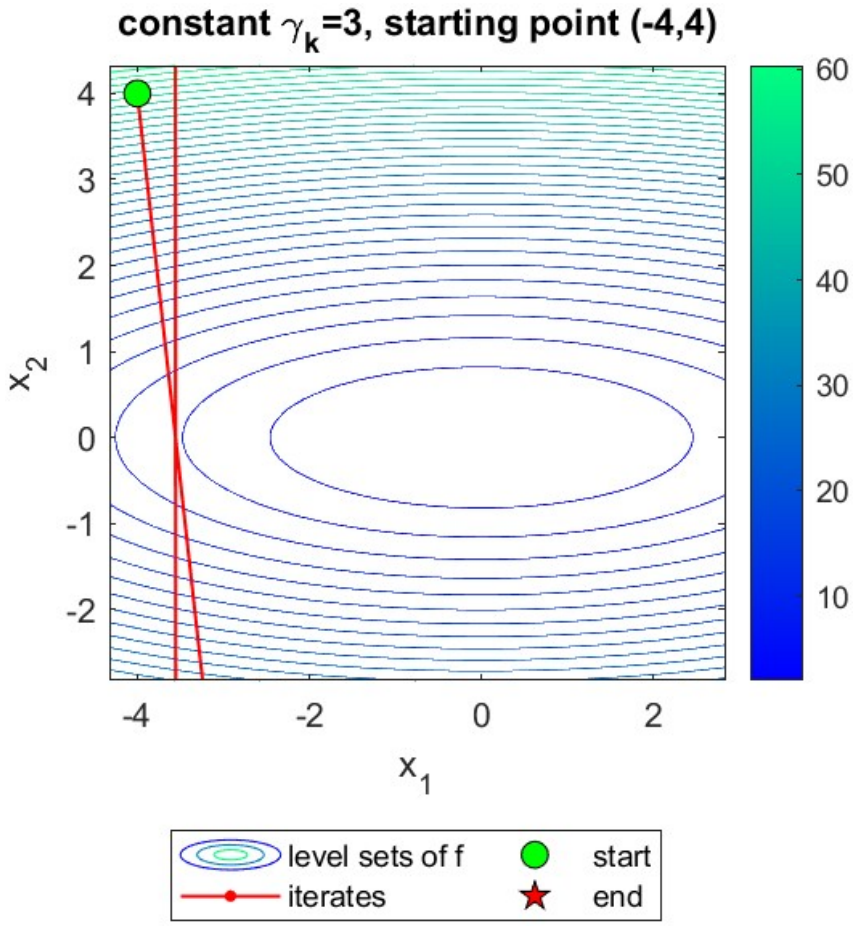


Figure 1.6: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό $\gamma_k = 3$ με σημείο εκκίνησης (-4,4)

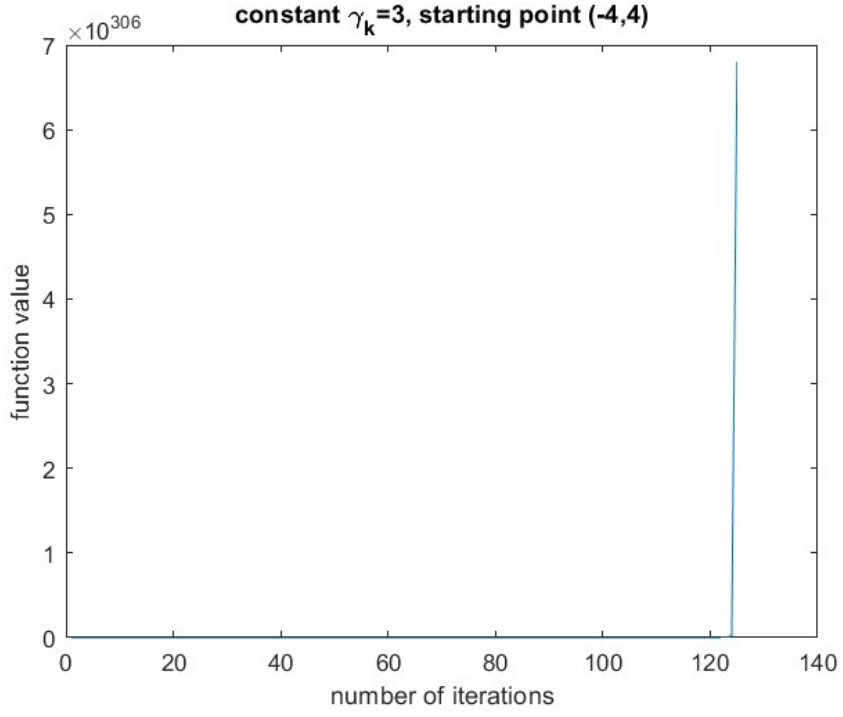


Figure 1.7: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για σταθερό βήμα $\gamma_k = 5$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 1.8 και 1.9.

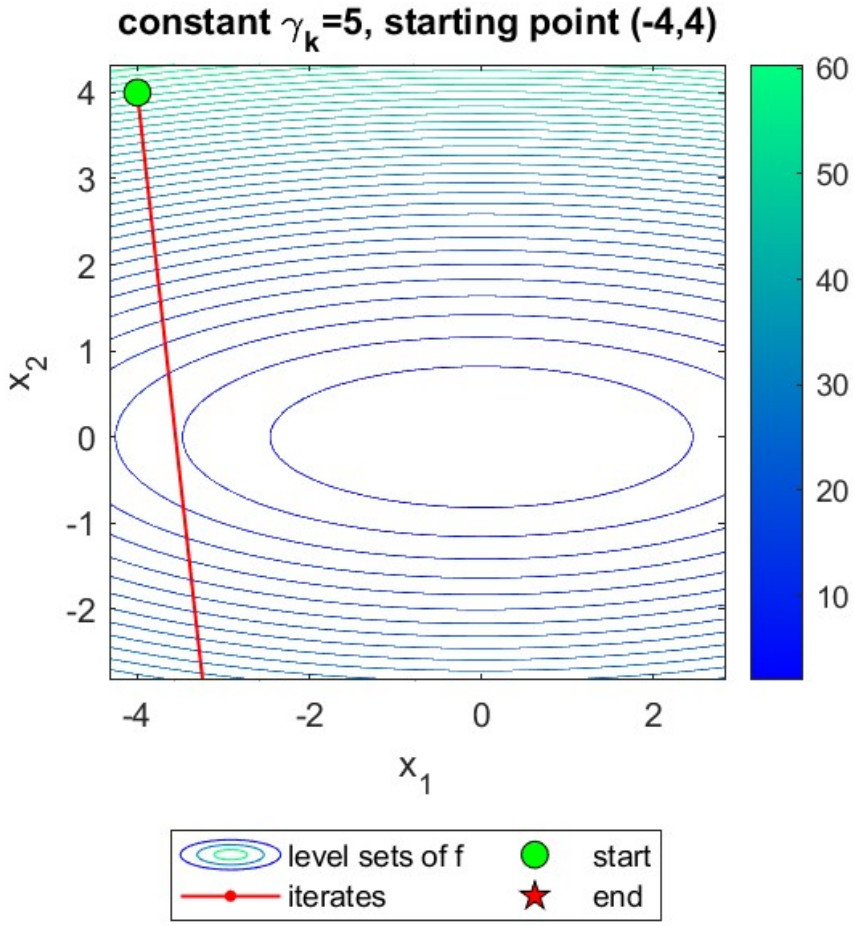


Figure 1.8: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό $\gamma_k = 5$ με σημείο εκκίνησης (-4,4)

Παρατηρούμε ότι για τις δύο αρχικές τιμές του βήματος $\gamma_k = 0.1$ και $\gamma_k = 0.3$ ο αλγόριθμος συγκλίνει ενώ, για τις δύο τελευταίες $\gamma_k = 3$ και $\gamma_k = 5$ όχι. Θα αποδείξουμε τα παραπάνω αποτελέσματα βρίσκοντας τις τιμές του γ_k για τις οποίες συγκλίνει ο αλγόριθμος.
Για να συγκλίνει ο αλγόριθμος πρέπει να ισχύει $\frac{|x_{k+1}|}{|x_k|} < 1$. Δηλαδή, πρέπει κάθε επόμενη τιμή της ακολουθίας $\{x_k\}$ να είναι μικρότερη από την προηγούμενη, έτσι ώστε να συγκλίνει στο ελάχιστο, το οποίο είναι προφανώς (0,0) καθώς η αντικειμενική συνάρτηση $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$ είναι άθροισμα των τετραγώνων των 2 μεταβλητών. Για τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου ισχύει $x_{k+1} = x_k - \gamma_k \nabla f(x_k)$ και πρέπει οι ακολουθίες για το x_1 και για το x_2 να συγκλίνουν ταυτόχρονα στο μηδέν. Αφού έχουμε υπολογίσει το $\nabla f(x)$ παραπάνω, προκύπτει το σύστημα:
$x_{1k+1} = x_{1k} - \gamma_k \frac{2x_{1k}}{3} \Rightarrow \frac{|x_{1k+1}|}{|x_{1k}|} = |1 - \frac{\gamma_k}{3}| < 1 \Rightarrow 6 > \gamma_k > 0$
$x_{2k+1} = x_{2k} - \gamma_k 6x_{2k} \Rightarrow \frac{|x_{2k+1}|}{|x_{2k}|} = |1 - 6\gamma_k| < 1 \Rightarrow \frac{1}{3} > \gamma_k > 0$

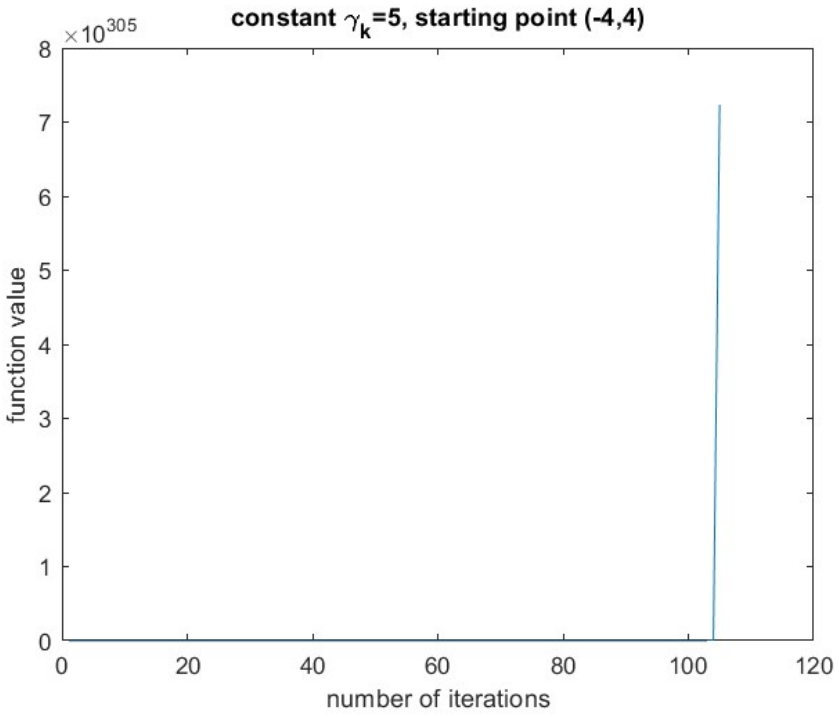


Figure 1.9: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Άρα, για να συγκλίνει ο αλγόριθμος πρέπει να ισχύει $0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$ γεγονός που εξηγεί γιατί συγκλίνει στις περιπτώσεις που $\gamma_k = 0.1 < \frac{1}{3}$ και $\gamma_k = 0.3 < \frac{1}{3}$ ενώ, δεν συγκλίνει για $\gamma_k = 3 > \frac{1}{3}$ ή $\gamma_k = 5 > \frac{1}{3}$.
Η υλοποίηση της μεθόδου της μέγιστης καθόδου βρίσκεται στο αρχείο steepest_descent.m.

2 Θέμα 2: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή

Στα επόμενα θέματα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x_1, x_2)$ με περιορισμούς $-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$ και ακρίβεια $\epsilon = 0.01$ μεταβάλλοντας το βήμα προς την κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης s_k, το βήμα της μέγιστης καθόδου γ_k και το σημείο εκκίνησης. Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο για $\gamma_k = 0.5, s_k = 5$ και σημείο εκκίνησης (5,-5). Προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.1 και 2.2.

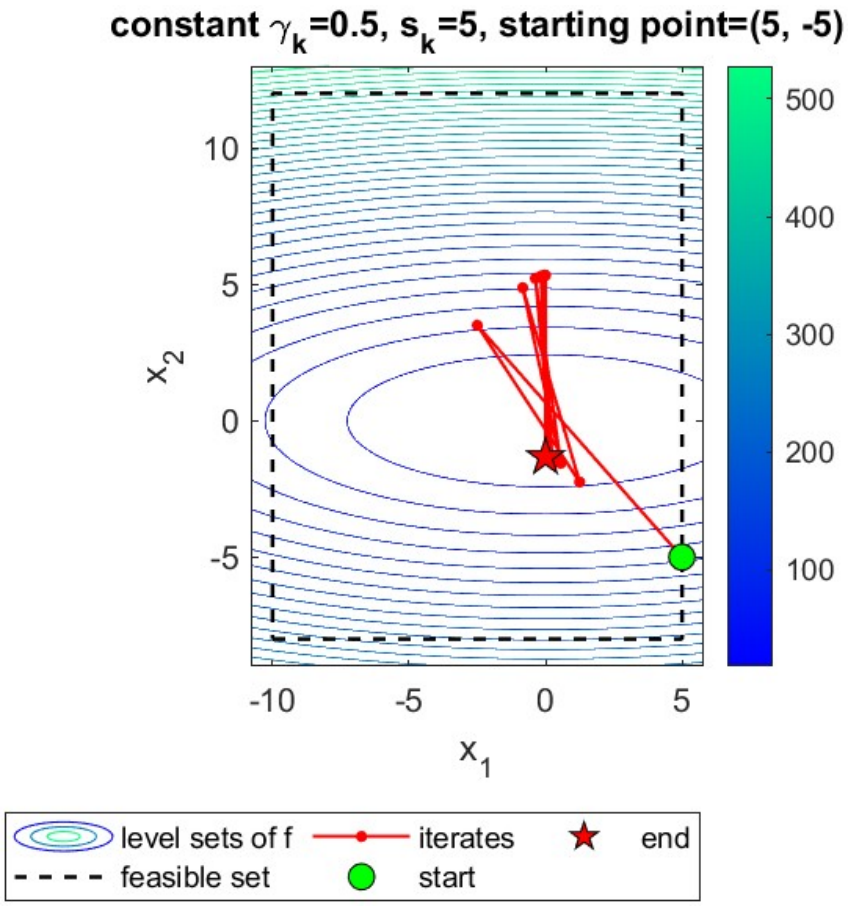


Figure 2.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή για σταθερό $\gamma_k = 0.5$, $s_k = 5$ και σημείο εκκίνησης (-5,5)

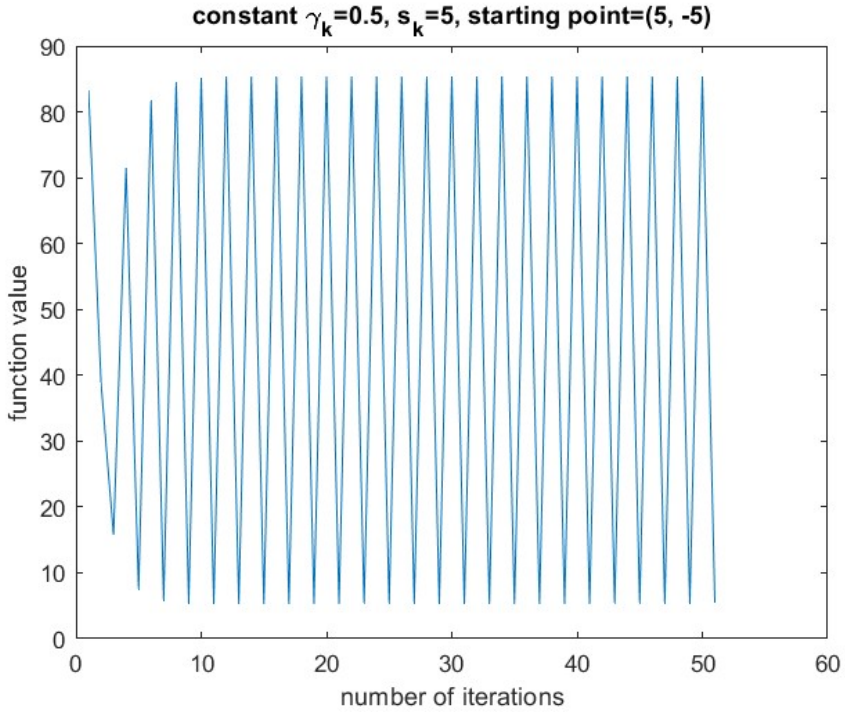


Figure 2.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Παρατηρούμε ότι το σημείο εκκίνησης είναι εφικτό σημείο και καθώς εκτελείται ο αλγόρθμος μένουμε στην περιοχή των εφικτών σημείων. Επίσης, το βήμα είναι $s_k \cdot \gamma_k = 2.5 > \frac{1}{3}$ άρα, σύμφωνα με την ανάλυση που κάναμε στο θέμα 1 ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει, όπως φαινεται και από τη 2.2 και υπάρχει ταλάντωση μεταξύ δύο σημείων.

3 Θέμα 3: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο για $\gamma_k = 0.1, s_k = 15$ και σημείο εκκίνησης (-5,10). Προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 3.1 και 3.2.

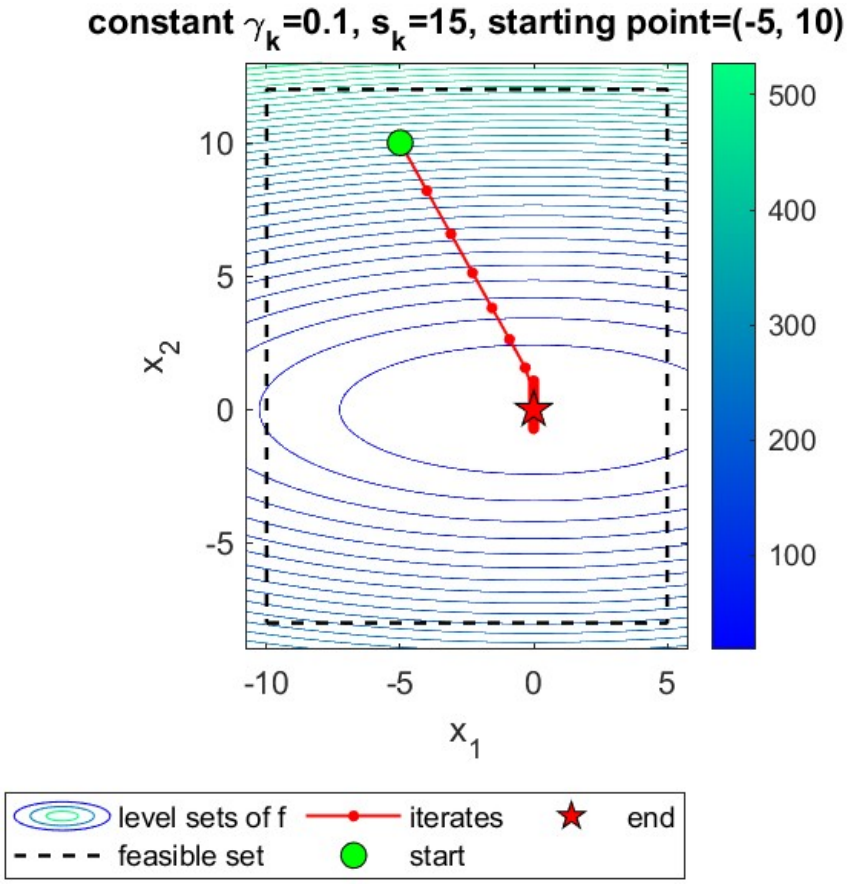


Figure 3.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή για σταθερό $\gamma_k = 0.1$, $s_k = 15$ και σημείο εκκίνησης (-5,10)

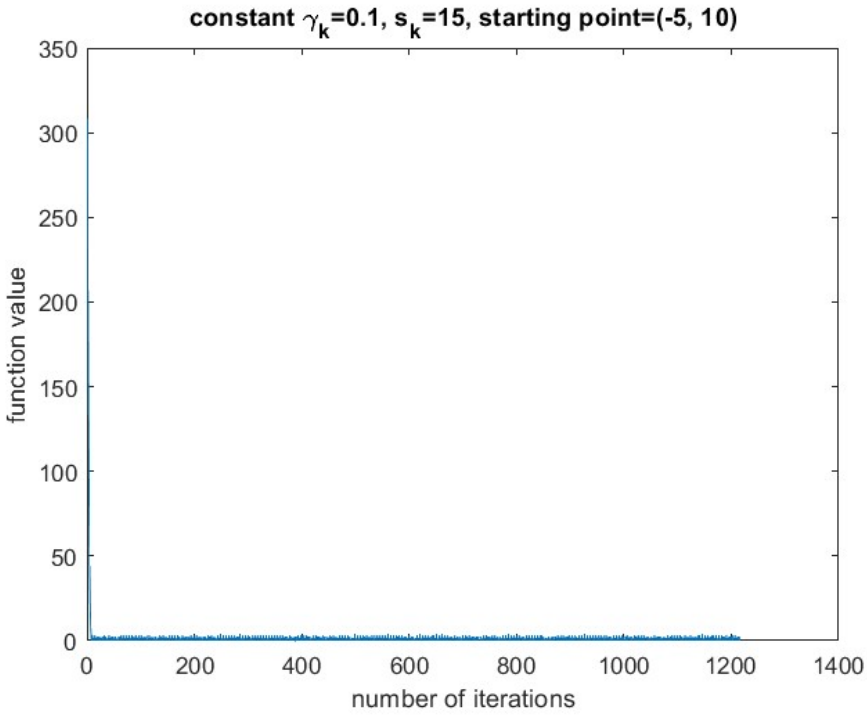


Figure 3.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Παρατηρούμε ότι το σημείο εκκίνησης είναι εφικτό σημείο και καθώς εκτελείται ο αλγόρθμος μένουμε στην περιοχή των εφικτών σημείων. Επίσης, το βήμα είναι $s_k \cdot \gamma_k = 1.5 > \frac{1}{3}$ όπως στο θέμα 2, όμως, ο αλγόριθμος πλησιάζει μια περιοχή κοντά στο ελάχιστο, ταλαντώνεται γύρω από αυτή και εν τέλει τερματίζει μόνος του.
Ένας πρακτικός τρόπος ώστε η μέθοδος να συγκλίνει στο ελάχιστο θα ήταν η επιλογή μικρότερου γ_k ή s_k ή επιλογή του γ_k όχι σταθρού αλλά, σύμφωνα με τον κανόνα armijo.

4 Θέμα 4: Μέγιστη Κάθοδος με Προβολή

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο για $\gamma_k = 0.2, s_k = 0.1$ και σημείο εκκίνησης (8,-10). Προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.1 και 4.2.

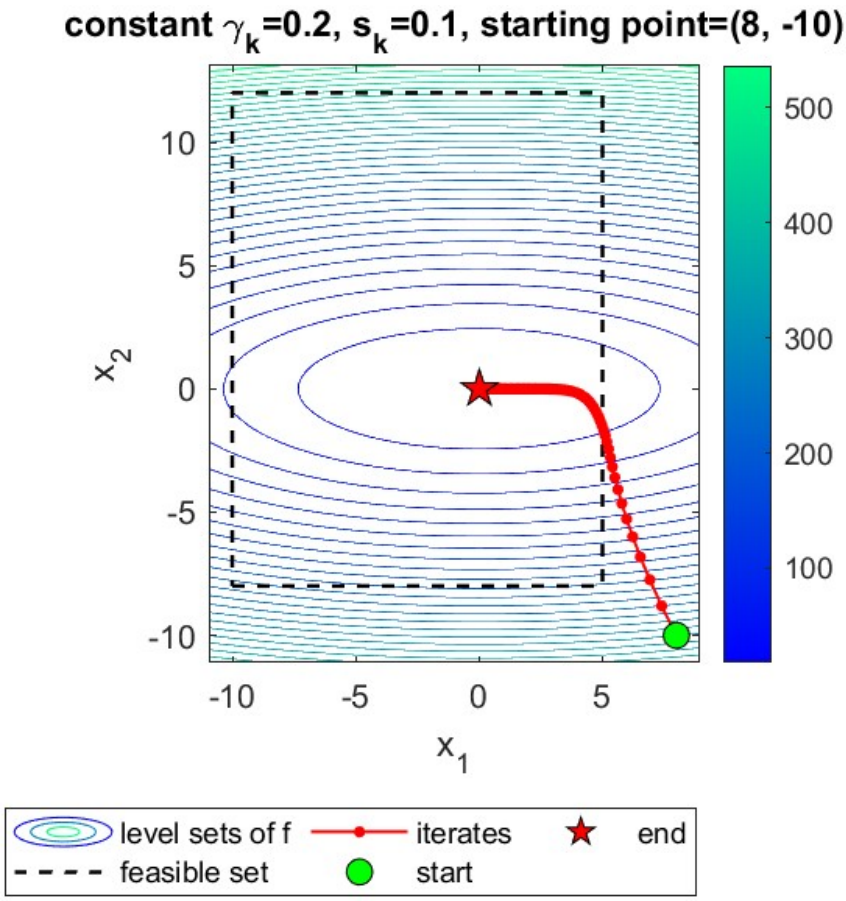


Figure 4.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου με προβολή για σταθερό $\gamma_k = 0.2$, $s_k = 0.1$ και σημείο εκκίνησης (8,-10)

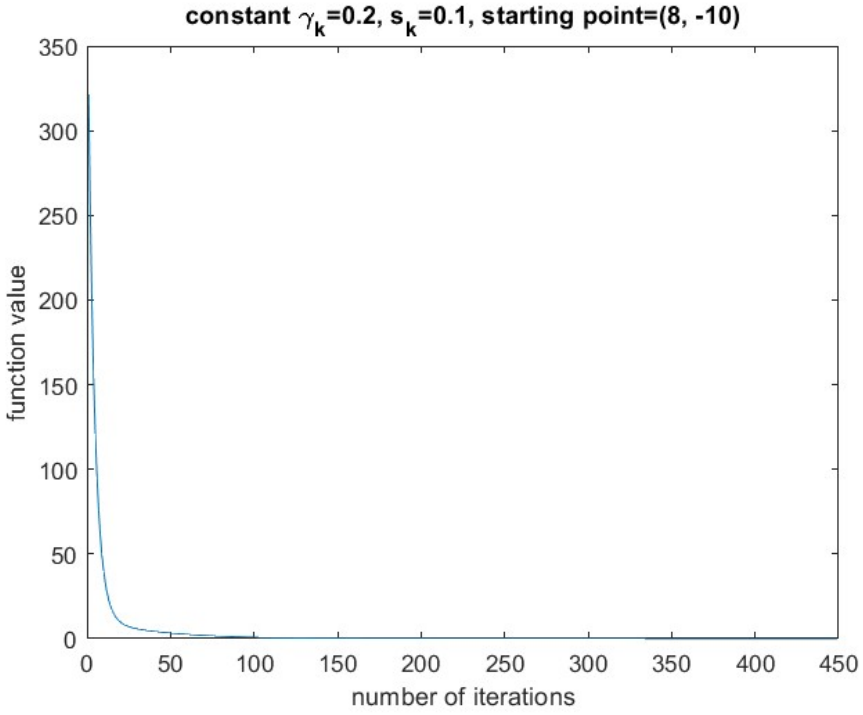


Figure 4.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Παρατηρούμε ότι παρόλο που το σημείο εκκίνησης δεν είναι εφικτό σημείο και ο αλγόριθμος δεν θα έπρεπε να συγκλίνει, η προβολή μας επαναφέρει στον χώρο των εφικτών σημείων και τελικά ο αλγόριθμος συγκλίνει. Αυτό οφείλεται και στην επιλογή μικρών τιμών για τα βήματα γ_k, s_k. Με τις επιλογές αυτών των παραμέτρων ωστόσο, απαιτείται μεγάλος αριθμός επαναλήψεων για τη σύγκλιση του αλγορίθμου.
Η υλοποίηση της μεθόδου της μέγιστης καθόδου με προβολή και η συνάρτηση που υπολογίζει την προβολή ενός διανύσματος z στους περιορισμούς X που ορίσαμε βρίσκονται στα αρχεία steepest_descent_projection.m και projection.m αντίστοιχα.